

الدليل الشامل لتعلم SQL
من الصفر الي الاحتراف

عمر الطاهر

ما هي قاعدة البيانات؟

هي مجموعة منظمة من البيانات يتم تخزينها إلكترونيًا.
فكّر فيها كأنها نسخة إلكترونية من ملف Excel، لكن أكبر وأقوى بكتير.



عمر الطاهر

ما هو SQL ؟

هي لغة تُستخدم للتعامل مع قواعد البيانات، وتساعدنا على تخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها بكفاءة.



عمر الطاهر


تجهيز بيئة SQL
عمر الطاهر

DDL Commands

هي مجموعة من أوامر SQL تُستخدم لإنشاء أو تعديل أو حذف هيكل عناصر قاعدة البيانات، مثل الجداول والفهارس والمخططات

- CREATE
- ALTER
- DROP
- TRUNCATE



عمر الطاهر

Constraints (القيود)

هي قواعد تُطبَّق على أعمدة الجداول في SQL،
بهدف ضمان صحة ودقة البيانات.
وتضمن أن البيانات المُدخلة إلى قاعدة البيانات
صحيحة ومتوافقة مع القواعد التي تحددها



عمر الطاهر


أنواع المفاتيح (keys) في SQL
عمر الطاهر

UNIQUE KEY

هو قيد يضمن أن جميع القيم في عمود معيّن (أو مجموعة من الأعمدة) تكون فريدة وغير مكررة
- يمكن أن يحتوي العمود على قيمة NULL واحدة في معظم قواعد البيانات.
- يمكن أن يكون هناك أكثر من UNIQUE KEY في الجدول نفسه.



عمر الطاهر

PRIMARY KEY

هو مفتاح يُستخدم لتحديد كل سجل في الجدول بشكل فريد.

- لا يمكن أن يحتوي على قيمة NULL
- يمكن أن يكون هناك مفتاح أساسي واحد فقط في كل جدول.

مثال:

إذا كان لدينا جدول للطلاب، يمكن أن يكون Student_ID هو الـ Primary Key لأنه يميز كل طالب عن الآخر



عمر الطاهر

FOREIGN KEY

هو مفتاح يُستخدم لربط جدولين معًا، ويضمن أن القيم الموجودة في عمود معيّن توجد في المفتاح الأساسي للجدول الآخر.

مثال:

إذا كان لدينا جدول Students وجدول Departments، يمكن أن يكون Department_ID في جدول الطلاب مفتاحًا أجنبيًا يشير إلى Department_ID في جدول الأقسام

عمر الطاهر

CANDIDATE KEY

هو عمود أو مجموعة من الأعمدة يمكنها تحديد كل سجل في الجدول بشكل فريد.

- يمكن أن يحتوي الجدول على أكثر من مفتاح مرشّح.
- يتم اختيار المفتاح الأساسي (Primary Key) من بين المفاتيح المرشّحة.

مثال:

في جدول الطلاب، يمكن أن يكون Student_ID او Email مفتاحًا مرشّحًا إذا كان كل منهما يميز كل طالب بشكل فريد



عمر الطاهر

COMPOSITE KEY

هو مفتاح أساسي يتكوّن من عمودين أو أكثر، ويُستخدم لتحديد كل سجل بشكل فريد من خلال مجموعة الأعمدة معًا.

مثال:

في جدول تسجيل الطلاب في المقررات، يمكن استخدام Student_ID + Course_ID معًا كمفتاح أساسي مركّب؛ لأن الجمع بينهما يحدد كل تسجيل بشكل فريد

عمر الطاهر

SURROGATE KEY

هو مفتاح يتم إنشاؤه بشكل اصطناعي، وغالبًا يكون رقمًا يتم إنشاؤه تلقائيًا. يُستخدم عندما تكون المفاتيح الطبيعية غير مناسبة أو طويلة ومعقدة.

مثال:

استخدام Student_ID = 101 بدلًا من استخدام اسم الطالب أو البريد الإلكتروني كمفتاح



عمر الطاهر


EXECUTION FLOW
عمر الطاهر


JOINS
عمر الطاهر

ما هي ال joins ؟

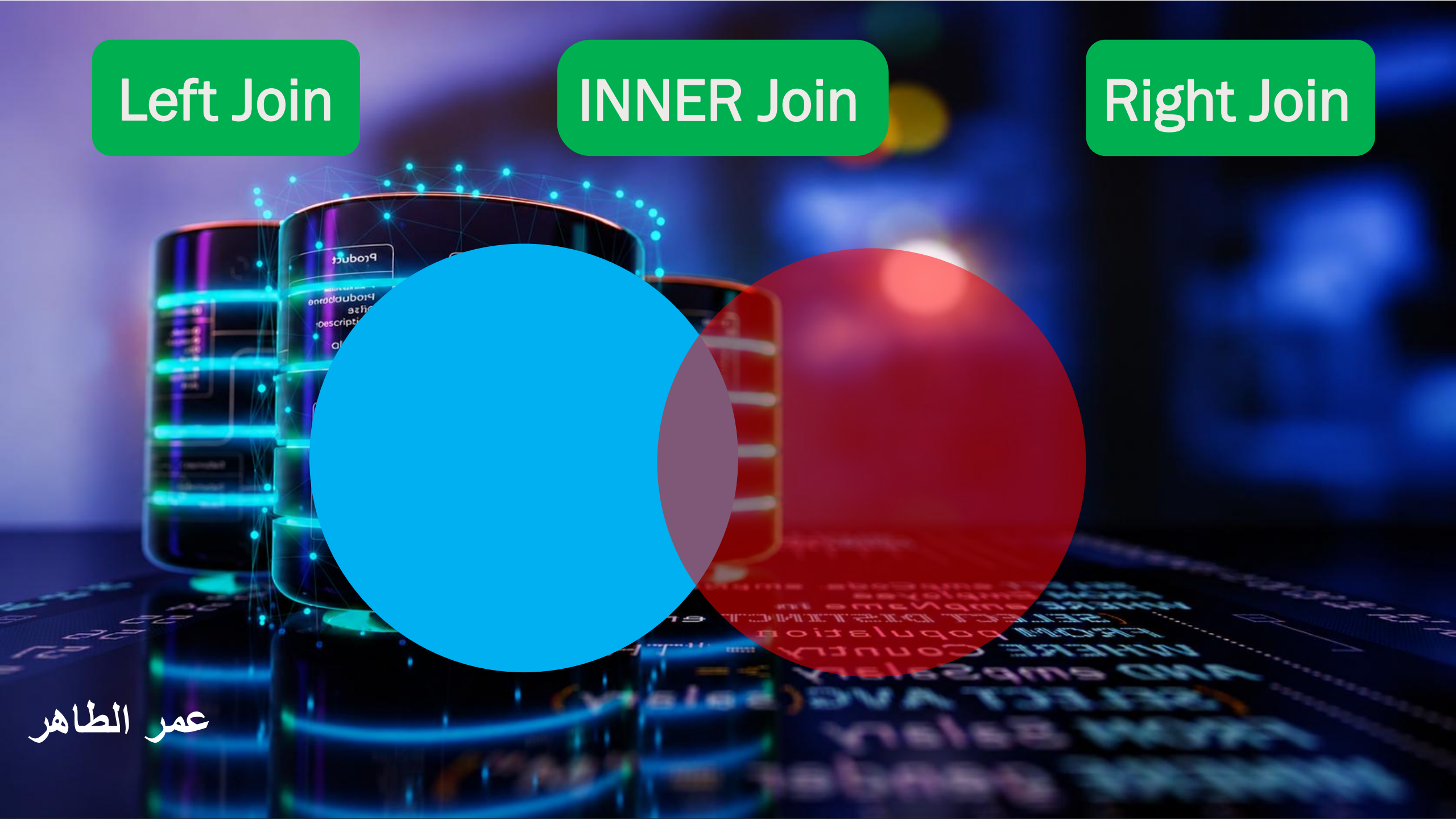
Orders Table

Order_ID	Customer_ID	Price
1	101	1000
2	201	1100
3	101	1200

Customers Table

ID	Name	Email
101	Omar	aa
201	Mohamed	bb
301	ELtaher	cc

عمر الطاهر


Left Join
INNER Join
Right Join
عمر الطاهر

عمر الطاهر



DML Commands

INSERT

UPDATE

DELETE

SELECT

WINDOW FUNCTIONS

هي دوال خاصة في SQL تُستخدم لإجراء عمليات حسابية على مجموعة من الصفوف، مع الاحتفاظ بكل الصفوف في النتيجة، أي أنها لا تجمع الصفوف في صف واحد مثل دوال التجميع (Aggregate Functions)

تُستخدم مثلًا في:

- ترتيب البيانات (Ranking)
- حساب المجموع التراكمي (Running Total)
- حساب المتوسط المتحرك (Moving Average)
- مقارنة الصفوف ببعضها

عمر الطاهر

Unit Price	row_number()	rank()	dense_rank()
90	1	1	1
90	2	1	1
100	3	3	2

عمر الطاهر

SUBQUERIES

هي استعلامات SQL تُكتب داخل استعلام آخر، أي استعلام داخل استعلام.
تُستخدم عندما نحتاج إلى الحصول على نتيجة من استعلام واستخدامها داخل استعلام آخر.
مثال بسيط:
البحث عن الموظفين الذين يكون راتبهم أعلى من متوسط الرواتب؛ حيث نحسب المتوسط في استعلام فرعي، ثم نستخدم النتيجة في الاستعلام الرئيسي.

عمر الطاهر


CTEs
عمر الطاهر


VIEWS
عمر الطاهر

STORED PROCEDURES

مجموعة من أوامر SQL يتم تخزينها مسبقًا داخل قاعدة البيانات، ويمكن تنفيذها (استدعاؤها) عند الحاجة.

فكّر فيه كأنه دالة (Function) في البرمجة؛ تكتب مجموعة من الأوامر والمنطق مرة واحدة، ثم تعيد استخدامها عدة مرات



عمر الطاهر

FUNCTIONS

هي دوال جاهزة أو دوال ينشئها المستخدم، تُستخدم لتنفيذ عمليات على البيانات وإرجاع قيمة واحدة.
تُستخدم في:

- معالجة البيانات
- إجراء العمليات الحسابية
- تبسيط الاستعلامات

عمر الطاهر